ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TƯ DUY TÍNH TOÁN

Bài thực hành số 2

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE AND FIREBASE STUDIO

Giảng viên thực hành: Lê Đức Khoan

Thành phố Hồ Chí Minh, 04/2026

Mục lục

1 Mục tiêu bài thực hành **1**

2 Nội dung **1**

3 Yêu cầu bắt buộc **1**

3.1 Frontend và Backend 1

3.2 Cho phép sử dụng lại giao diện có sẵn 2

3.3 Có đăng nhập bằng Firebase 2

3.4 Feature chính 3

3.5 Thao tác với database 3

4 Yêu cầu backend **3**

5 Yêu cầu frontend **4**

6 Yêu cầu source code **4**

7 Yêu cầu GitHub repository **5**

8 Yêu cầu video demo **5**

1 Mục tiêu bài thực hành

Bài lab này nhằm giúp sinh viên làm quen với cách xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh nhưng ở mức độ nhỏ, trong đó phần **frontend** và **backend** được tách biệt rõ ràng. Sau khi hoàn thành bài lab, sinh viên cần thể hiện được khả năng:

- Tổ chức dự án thành các thành phần frontend và backend.
- Xây dựng API backend để phục vụ giao diện người dùng.
- Tích hợp **Firebase Authentication** cho chức năng đăng nhập.
- Thao tác với **database** để lưu hoặc đọc dữ liệu.
- Trình bày sản phẩm thông qua GitHub repository và video demo.

Sinh viên có thể tham khảo repo mẫu tại: https://github.com/Khoan-IT/chatbot-page.git.

2 Nội dung

Mỗi sinh viên xây dựng **một ứng dụng nhỏ**. Ứng dụng **không cần phức tạp** và chỉ cần có **một feature chính** hoạt động được. Ví dụ:

- Chatbot cơ bản: người dùng nhập nội dung, frontend gửi request đến backend, backend xử lý và trả câu trả lời.
- App ghi chú đơn giản: thêm ghi chú và xem danh sách ghi chú.
- To-do app nhỏ: thêm task, xem task, cập nhật trạng thái.
- App quản lý chi tiêu đơn giản: thêm khoản chi và xem danh sách.

3 Yêu cầu bắt buộc

3.1 Frontend và Backend

Dự án phải được tổ chức sao cho:

- **frontend** dùng để hiển thị giao diện và gửi request.
- **backend** dùng để xử lý logic, xác thực và thao tác với database.

Có thể tham khảo cấu trúc thư mục như sau:

```
project/
    |-- frontend/
    |-- backend/
    |-- README.md
    |-- requirements.txt
```

3.2 Cho phép sử dụng lại giao diện có sẵn

Sinh viên **được phép sử dụng lại giao diện của đồ án**, giao diện từ bài làm trước, hoặc một giao diện có sẵn để demo bài lab. Bài tập này **không bắt buộc** phải thiết kế một giao diện mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, giao diện được sử dụng phải đủ để minh họa rõ ràng các chức năng bắt buộc của bài lab, đặc biệt là:

- Màn hình hoặc khu vực đăng nhập.
- Phần hiển thị feature chính.
- Phần thể hiện kết quả thao tác dữ liệu.

3.3 Có đăng nhập bằng Firebase

Ứng dụng bắt buộc phải có chức năng đăng nhập bằng **Firebase Authentication**.
Tối thiểu cần có:

- Đăng nhập.
- Đăng xuất.
- Nhận diện người dùng hiện tại sau khi đăng nhập.

Sinh viên có thể sử dụng:

- Email/Password.
- Google Login.

3.4 Feature chính

Ứng dụng chỉ cần có **một feature chính**. Feature này phải hoạt động được và thể hiện được sự kết nối giữa frontend, backend và database.
Ví dụ với chatbot:

- Người dùng nhập tin nhắn ở frontend.
- Frontend gửi request lên backend.
- Backend xử lý, có thể gọi model hoặc một dịch vụ xử lý nội dung.
- Backend trả câu trả lời về frontend.
- Nội dung hội thoại được lưu vào database.

3.5 Thao tác với database

Sau khi đăng nhập, ứng dụng phải có thao tác với **database**.
Yêu cầu tối thiểu:

- **Lưu dữ liệu**.
- **Đọc hoặc hiển thị lại dữ liệu đã lưu**.

Ví dụ với chatbot, có thể lưu:

- Nội dung câu hỏi của người dùng.
- Câu trả lời của hệ thống.
- Thời gian gửi tin nhắn.
- Lịch sử chat theo từng người dùng.

4 Yêu cầu backend

Backend phải được xây dựng bằng **FastAPI**. Tối thiểu cần có các endpoint sau:

- `GET /`.
- `GET /health`.

- Endpoint xác thực phù hợp, ví dụ: `/auth/login`, `/auth/me`.
- Ít nhất một endpoint cho feature chính, ví dụ: `POST /chat`, `POST /notes`, `POST /tasks`.
- Ít nhất một endpoint đọc dữ liệu, ví dụ: `GET /messages`, `GET /notes`, `GET /tasks`.

5 Yêu cầu frontend

Frontend cần có giao diện tối thiểu để:

- Đăng nhập;
- Hiển thị thông tin người dùng sau khi đăng nhập.
- Nhập dữ liệu cho feature chính.
- Hiển thị kết quả trả về từ backend.
- Hiển thị dữ liệu đã lưu nếu có.

Sinh viên có thể sử dụng:

- Streamlit.
- HTML/CSS/JavaScript.
- hoặc công nghệ tương đương.

6 Yêu cầu source code

Source code cần được tổ chức rõ ràng, dễ đọc, dễ chạy. Khuyến khích:

- Tách file frontend và backend.
- Backend chia thành các phần như router, schema, service nếu cần.
- Có `requirements.txt`.
- Có `.gitignore`.

7 Yêu cầu GitHub repository

Sinh viên phải nộp **GitHub repository công khai**. Repository cần có:

- `README.md`.
- Source code: frontend, backend.
- `requirements.txt`.

Trong đó file `README.md` cần bao gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn cài đặt environment.
- Hướng dẫn chạy frontend.
- Hướng dẫn chạy backend.
- Đường dẫn đến video demo.

Không đưa lên repository:

- File cache, file tạm.
- Secrets, token, private key.
- Dữ liệu không cần thiết.

8 Yêu cầu video demo

Sinh viên phải quay **một video demo ngắn**. Video cần thể hiện tối thiểu các nội dung sau:

- Giới thiệu ứng dụng.
- Chạy backend.
- Chạy frontend.
- Đăng nhập bằng Firebase.
- Demo feature chính.
- Minh họa dữ liệu được lưu hoặc được đọc từ database.